



Lectura Complementaria N°13

Implementación Computacional del Método de los Nodos

En las últimas lecturas se estudiaron métodos manuales para la resolución de las fuerzas y reacciones de un reticulado. En esta lectura se estudia la resolución computacional de estas fuerzas. El método computacional plantea las ecuaciones de equilibrio de un reticulado de manera matricial, donde la resolución del equilibrio del reticulado se traduce en un problema del tipo $\underline{A} \underline{x} = \underline{B}$. Este método permite resolver de manera eficiente estructuras más complejas.

Equivalencia de Fuerzas en una Barra del Reticulado

Las fuerzas axiales que actúan en los extremos de la barra de un reticulado pueden ser descompuestas por fuerzas nodales que actúan en las direcciones globales de la estructura (x e y en el caso 2D). La Figura 1a muestra la fuerza S_k sobre una barra cualquiera “ k ” de un reticulado 2D. La Figura 1b muestra la acción de esas fuerzas sobre los nodos “ i ” y “ j ” que conectan la barra “ k ”, que son iguales y contrarias a las que aparecen en la Figura 1a por el principio de acción y reacción. Finalmente, la Figura 1c muestra la descomposición de las fuerzas S_k en las direcciones globales x e y . La Figura 2 muestra la extensión al caso de una barra en 3D.

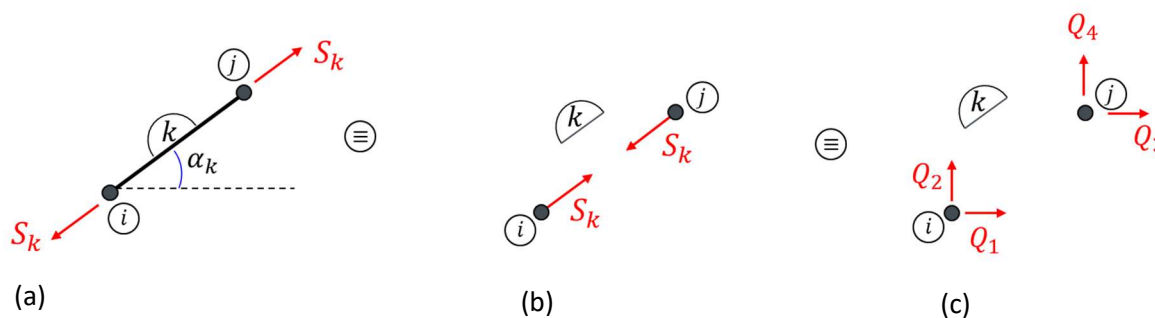


Figura 1: Descomposición de las fuerzas axiales de la barra en el caso 2D: a) fuerzas en el elemento k ; b) fuerzas en los nodos; y c) descomposición de las fuerzas en los nodos.

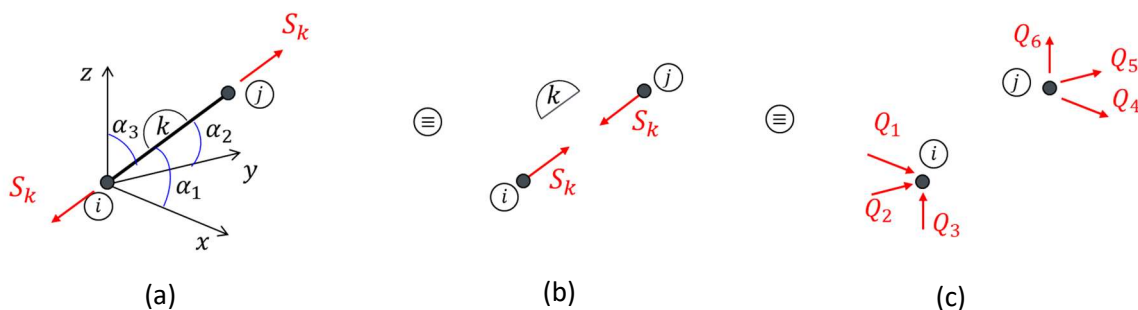


Figura 2: Descomposición de las fuerzas axiales de la barra en el caso 3D: a) fuerzas en el elemento k ; b) fuerzas en los nodos; y c) descomposición de las fuerzas en los nodos.

Las fuerzas nodales se relacionan con la fuerza axial S_k a través de los cosenos directores, que pueden ser determinados por el vector director del elemento $\hat{r}_{ij}$ entre los nodos i y j , tal como se indica en la Tabla 1.

Tabla 1: Equivalencia de fuerzas y cosenos directores

$\hat{r}_{ij} = \frac{\vec{r}_j - \vec{r}_i}{ \vec{r}_j - \vec{r}_i } = \begin{bmatrix} (\hat{r}_{ij})_x \\ (\hat{r}_{ij})_y \end{bmatrix}$	$\hat{r}_{ij} = \frac{\vec{r}_j - \vec{r}_i}{ \vec{r}_j - \vec{r}_i } = \begin{bmatrix} l_k \\ m_k \\ n_k \end{bmatrix}$
<u>Equivalencia de fuerzas en 2D</u> $\begin{bmatrix} Q_1 \\ Q_2 \\ Q_3 \\ Q_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\alpha_k) \\ \sin(\alpha_k) \\ -\cos(\alpha_k) \\ -\sin(\alpha_k) \end{bmatrix} \cdot S_k = \begin{bmatrix} (\hat{r}_{ij})_x \\ (\hat{r}_{ij})_y \\ -(\hat{r}_{ij})_x \\ -(\hat{r}_{ij})_y \end{bmatrix} \cdot S_k$	<u>Equivalencia de fuerzas en 3D</u> $\begin{bmatrix} Q_1 \\ Q_2 \\ Q_3 \\ Q_4 \\ Q_5 \\ Q_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\alpha_1) \\ \cos(\alpha_2) \\ \cos(\alpha_3) \\ -\cos(\alpha_1) \\ -\cos(\alpha_2) \\ -\cos(\alpha_3) \end{bmatrix} \cdot S_k = \begin{bmatrix} l_k \\ m_k \\ n_k \\ -l_k \\ -m_k \\ -n_k \end{bmatrix} \cdot S_k$

Equilibrio en el Reticulado

El análisis del equilibrio del reticulado se basa en el equilibrio nodal y en la equivalencia de las fuerzas de una barra del reticulado. En el caso general, el elemento “ k ” conecta los nodos “ i ” y “ j ”. La contribución del elemento “ k ” a la matriz de equilibrio global será la siguiente. Notar que los signos indican que se representa la fuerza sobre el nodo y no sobre la barra.

$$\underline{Q}_k = \begin{bmatrix} \vdots \\ (\hat{r}_{ij})_x \xrightarrow{2i-1} \\ (\hat{r}_{ij})_y \xrightarrow{2i} \\ \vdots \\ -(\hat{r}_{ij})_x \xrightarrow{2j-1} \\ -(\hat{r}_{ij})_y \xrightarrow{2j} \\ \vdots \end{bmatrix} \quad \underline{Q}_k = \begin{bmatrix} \vdots \\ l_k \xrightarrow{3i-2} \\ m_k \xrightarrow{3i-1} \\ n_k \xrightarrow{3i} \\ 0 \\ \vdots \\ -l_k \xrightarrow{3j-2} \\ -m_k \xrightarrow{3j-1} \\ -n_k \xrightarrow{3j} \\ \vdots \end{bmatrix}$$

Por otro lado, en los apoyos se generan reacciones de vínculo que contribuyen al equilibrio del nodo global donde se encuentra el apoyo. La contribución de la reacción “ p ” a la matriz de equilibrio global será la siguiente:

$$\underline{R}_p = \begin{bmatrix} \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

Así, agrupamos las incógnitas en el vector $\underline{x} = \begin{bmatrix} \underline{S} \\ \underline{R} \end{bmatrix}$, donde el vector $\underline{S}$ contiene las fuerzas en las barras y $\underline{R}$ las reacciones en los apoyos, todas incógnitas del problema. Si el sistema tiene m barras y R reacciones, el vector $\underline{x}$ tiene dimensión $m + R$.

$$\underline{S} = \begin{bmatrix} S_1 \\ \vdots \\ S_k \\ \vdots \\ S_m \end{bmatrix} \quad \underline{R} = \begin{bmatrix} R_1 \\ \vdots \\ R_p \\ \vdots \\ R_R \end{bmatrix}$$

Posteriormente, se define el vector de fuerzas externas de los nodos (F), que son en general conocidas.

$$\underline{F} = \begin{bmatrix} F_{1x} \\ F_{1y} \\ \vdots \\ F_{ix} \\ F_{iy} \\ \vdots \\ F_{Nx} \\ F_{Ny} \end{bmatrix}$$

Finalmente, se ensambla en el siguiente sistema que representa el equilibrio nodal

$$[\underline{B}|\underline{L}_r] \begin{bmatrix} \underline{S} \\ \underline{R} \end{bmatrix} + [\underline{F}] = \underline{0} \rightarrow \begin{bmatrix} \underline{S} \\ \underline{R} \end{bmatrix} = -[\underline{B}|\underline{L}_r]^{-1}[\underline{F}]$$

Donde:

$$\underline{B} = [\underline{Q}_1 \quad \cdots \quad \underline{Q}_k \quad \cdots \quad \underline{Q}_m]$$

Contribución de los elementos en el equilibrio de cada nodo ($2N \times m$)

$$\underline{L}_r = [\underline{R}_1 \quad \cdots \quad \underline{R}_p \quad \cdots \quad \underline{R}_R]$$

Contribución de las reacciones de vínculo el equilibrio de cada nodo ($2N \times R$)

Se tienen entonces $2N$ ecuaciones de equilibrio, donde N es el número de nodos del reticulado.